

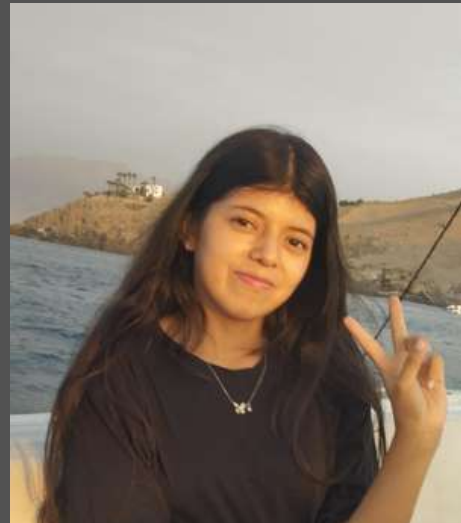
PROYECTO DE FUNDAMENTOS DE DISEÑO “SAFEWALK AI”

SISTEMA DE ALERTA PARA CAMBIOS TEMPORALES EN EL
ENTORNO URBANO

INTEGRANTES:



Ronceros,
Rolando



Mori, Daniela



Ccoyllo,A
lex



Tomanguilla,
Leslie



Areche, Angello

DATOS ESTADÍSTICOS

En el Perú hay 2,416 obras paralizadas; muchas obstruyen veredas sin alertas accesibles para personas con discapacidad visual(1).

fuelle: Contraloría General de la República del Perú (2026)

DATOS ESTADÍSTICOS

El 52.6% de las personas con discapacidad visual reside en zonas urbanas, donde existen obras públicas, tránsito vehicular y cambios constantes en la infraestructura urbana(2).

fuentes: INEI – Personas con discapacidad visual en el Perú (2017)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Objetivo General

- Desarrollar un sistema embebido que identifique en tiempo real a personas con discapacidad visual en zonas de obra.

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

- Tecnología existente en el ámbito comercial

OrCam MyEye: Visión Artificial Portable

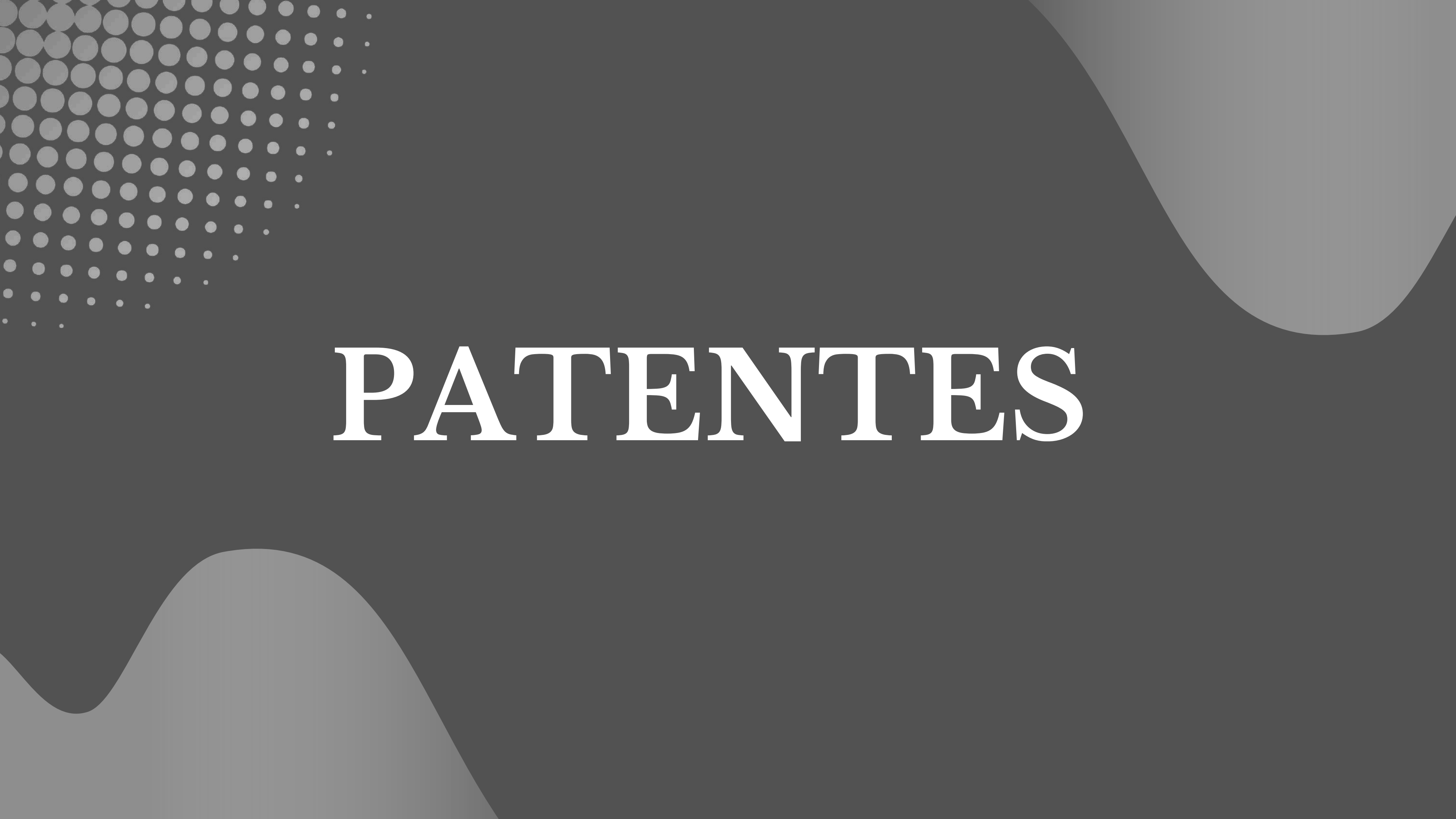


Glidance Glide



WeWALK: El Bastón Blanco Inteligente





PATENTES

- Patente 1:

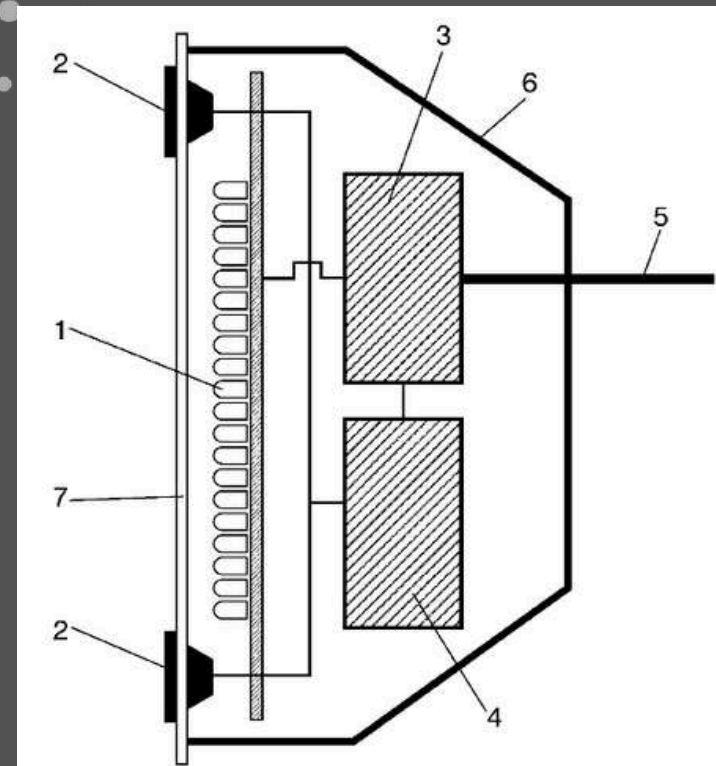


FIG. 2

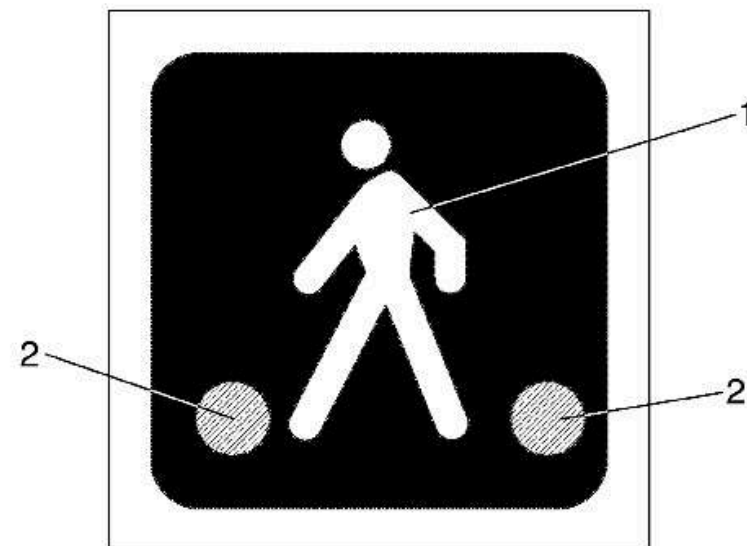


FIG. 1

Módulo óptico para semáforos peatonales

código: ES1073627U

- Emitir alerta sonora para personas con discapacidad visual
- Sincronizar sonido con el ciclo del semáforo

- **Patente 2:**

Método y sistema de navegación inteligente para personas con discapacidad visual

Código: US2021369545A1

- Detectar obstáculos mediante visión artificial y sensores
- Emitir alertas por voz para guiar al usuario
- Integrar cámara, sensores y procesamiento inteligente

Fig. 1

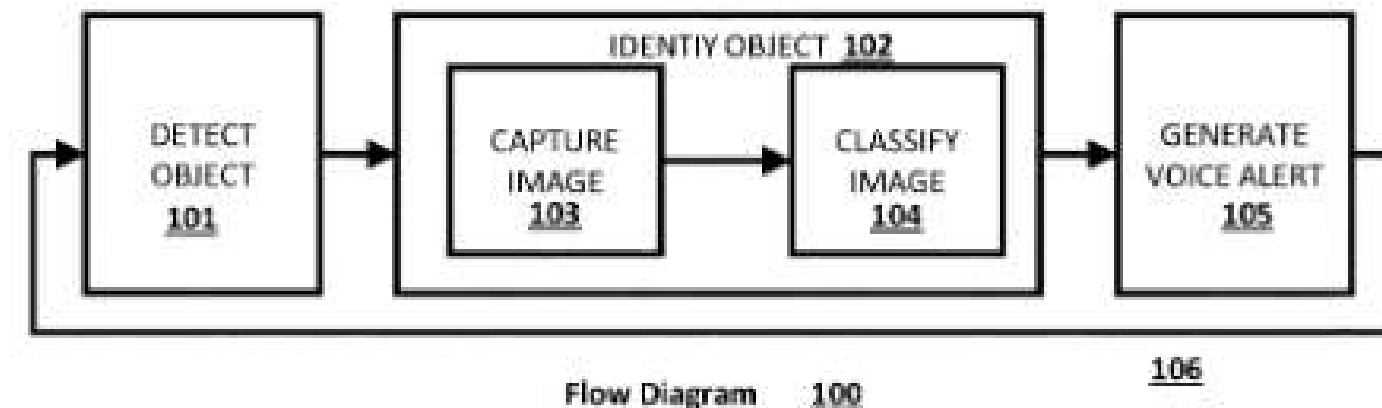
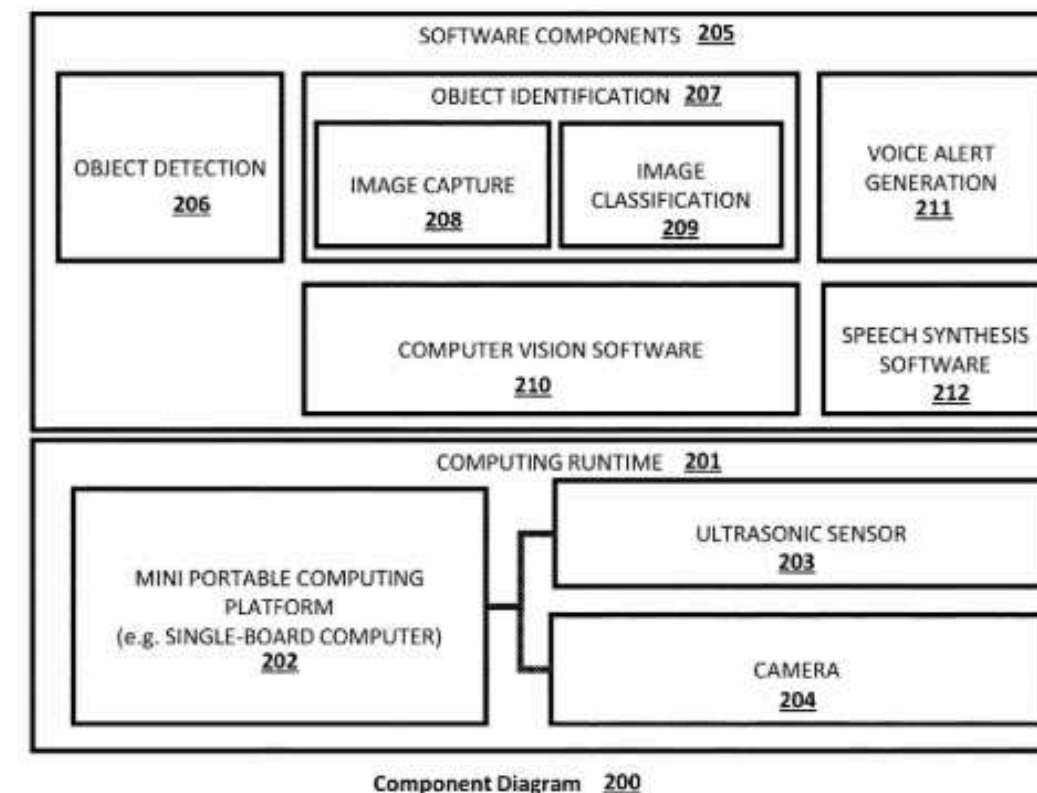


Fig. 2



- **Patente 3:**

Método de detección de peatones y cámara de vigilancia relacionada.

Código: US10719707B2

- Detección de peatones en tiempo real
- Procesamiento inteligente de imágenes
- Reconocimiento de bastón blanco

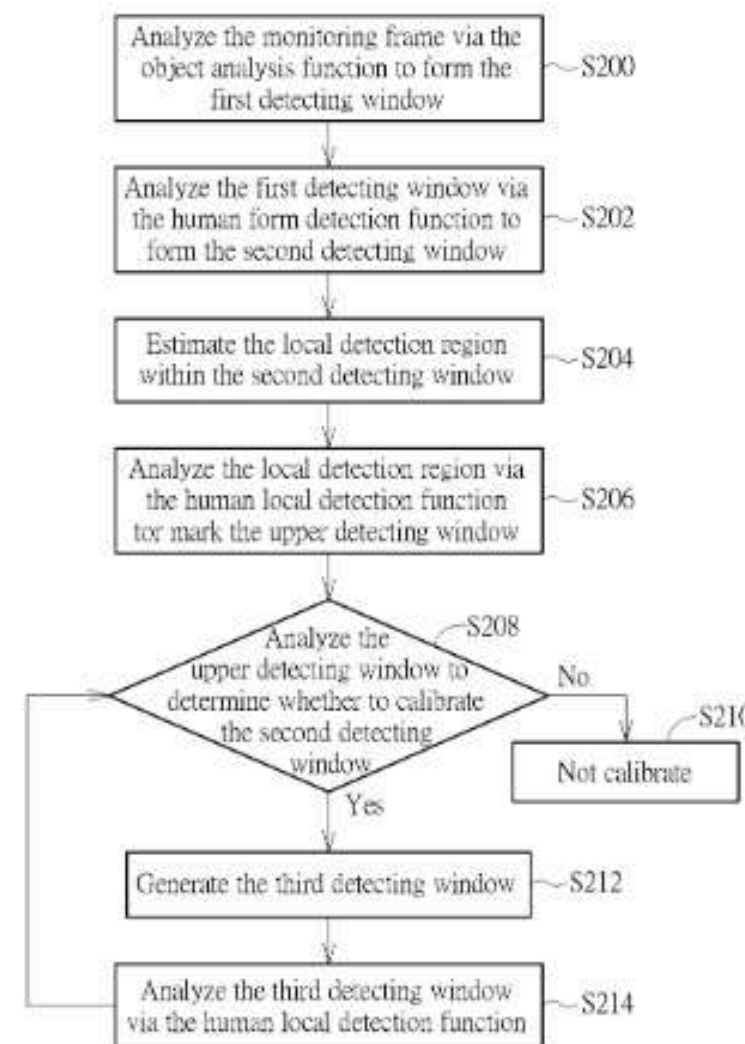


FIG. 2

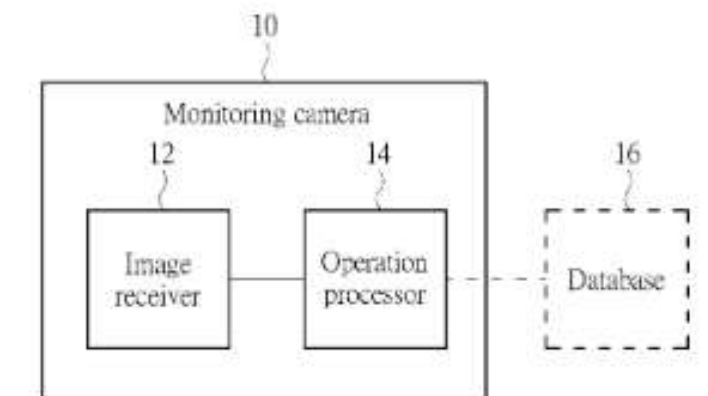


FIG. 1



ARTÍCULOS

Artículo 1:

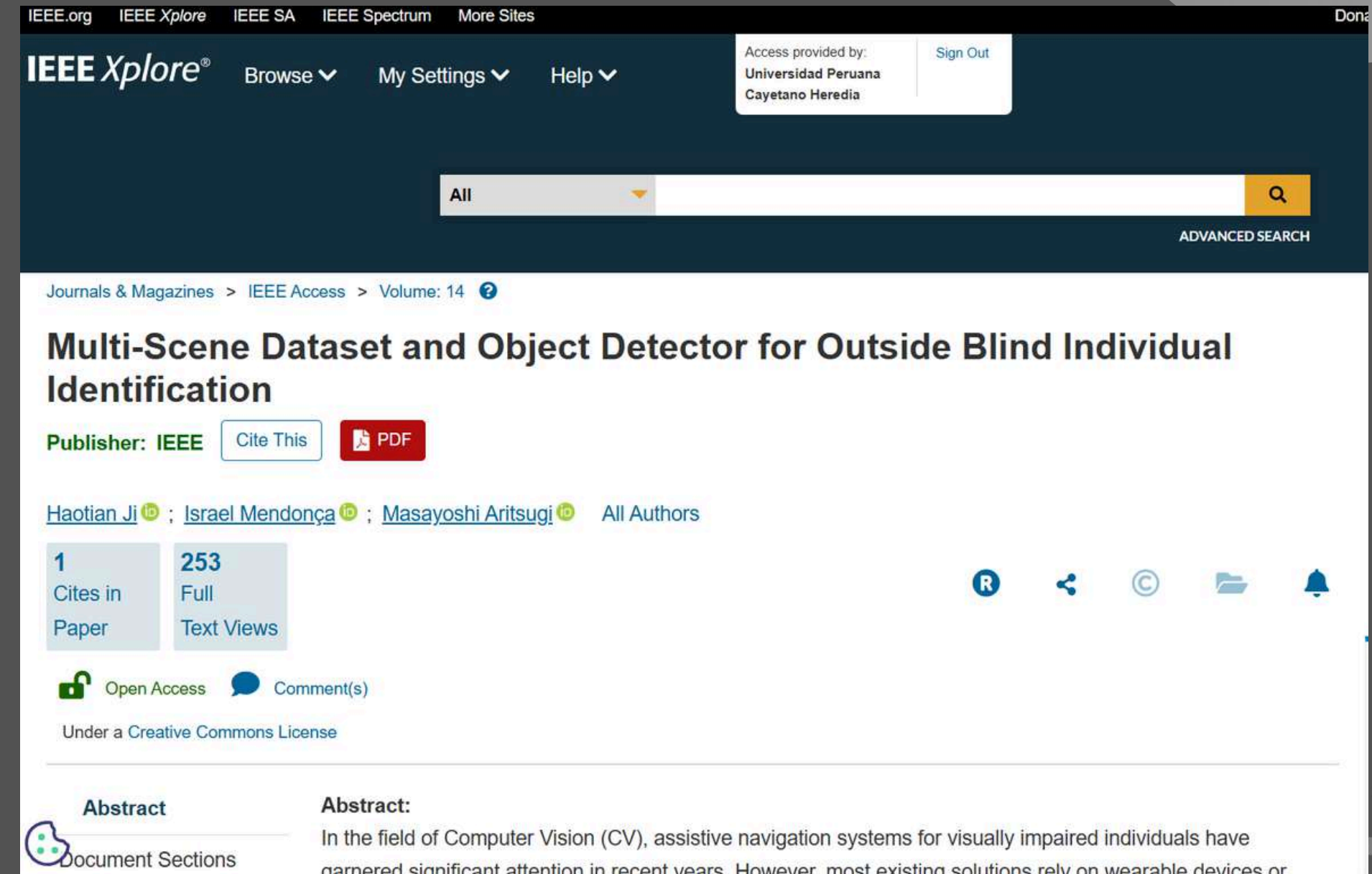
Multi-Scene Dataset and Object Detector for Outside Blind Individual Identification

Aporte principal:

Propone un sistema basado en YOLO para detectar personas con discapacidad visual en exteriores, mejorando la precisión incluso en ambientes oscuros y con obstáculos.

Limitación

El sistema aún presenta dificultades en escenarios extremos, como oscuridad total, objetos muy pequeños o cuando el bastón está demasiado oculto (>70% de oclusión).



Artículo 2:

Real-Time Pedestrian Detection on IoT Edge Devices: A Lightweight Deep Learning Approach

Aporte principal

Propone un modelo YOLO ligero optimizado para dispositivos IoT Edge, capaz de detectar peatones en tiempo real con bajo consumo de memoria y procesamiento, usando Jetson Nano.

Limitación

Aunque reduce el consumo computacional, el modelo sacrifica parte de la precisión para lograr mayor velocidad de detección en tiempo real.

arXiv > cs > arXiv:2409.15740

Buscar...
Ayuda | Búsqueda avanzada

Informática > Inteligencia Artificial

[Enviado el 24 de septiembre de 2024]

Detección de peatones en tiempo real en dispositivos IoT Edge: un enfoque ligero de aprendizaje profundo

Muhammad Dany Alfikri , Rafael Kaliski

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en parte integral de nuestra vida cotidiana. La visión artificial ha avanzado hasta el punto de desempeñar un papel fundamental en la seguridad, detectando peatones en intersecciones viales en sistemas de transporte inteligentes y alertando al tráfico vehicular sobre posibles colisiones. La computación centralizada analiza las imágenes de las cámaras y genera alertas para los vehículos cercanos. Sin embargo, las aplicaciones en tiempo real se enfrentan a desafíos como la latencia, la velocidad limitada de transferencia de datos y el riesgo de pérdida de vidas. Los servidores de borde ofrecen una posible solución para aplicaciones en tiempo real, proporcionando recursos de computación y almacenamiento localizados y tiempos de respuesta más bajos. Desafortunadamente, los servidores de borde tienen una capacidad de procesamiento limitada. Las técnicas ligeras de aprendizaje profundo (DL) permiten a los servidores de borde utilizar modelos de redes neuronales profundas (DNN) comprimidas.

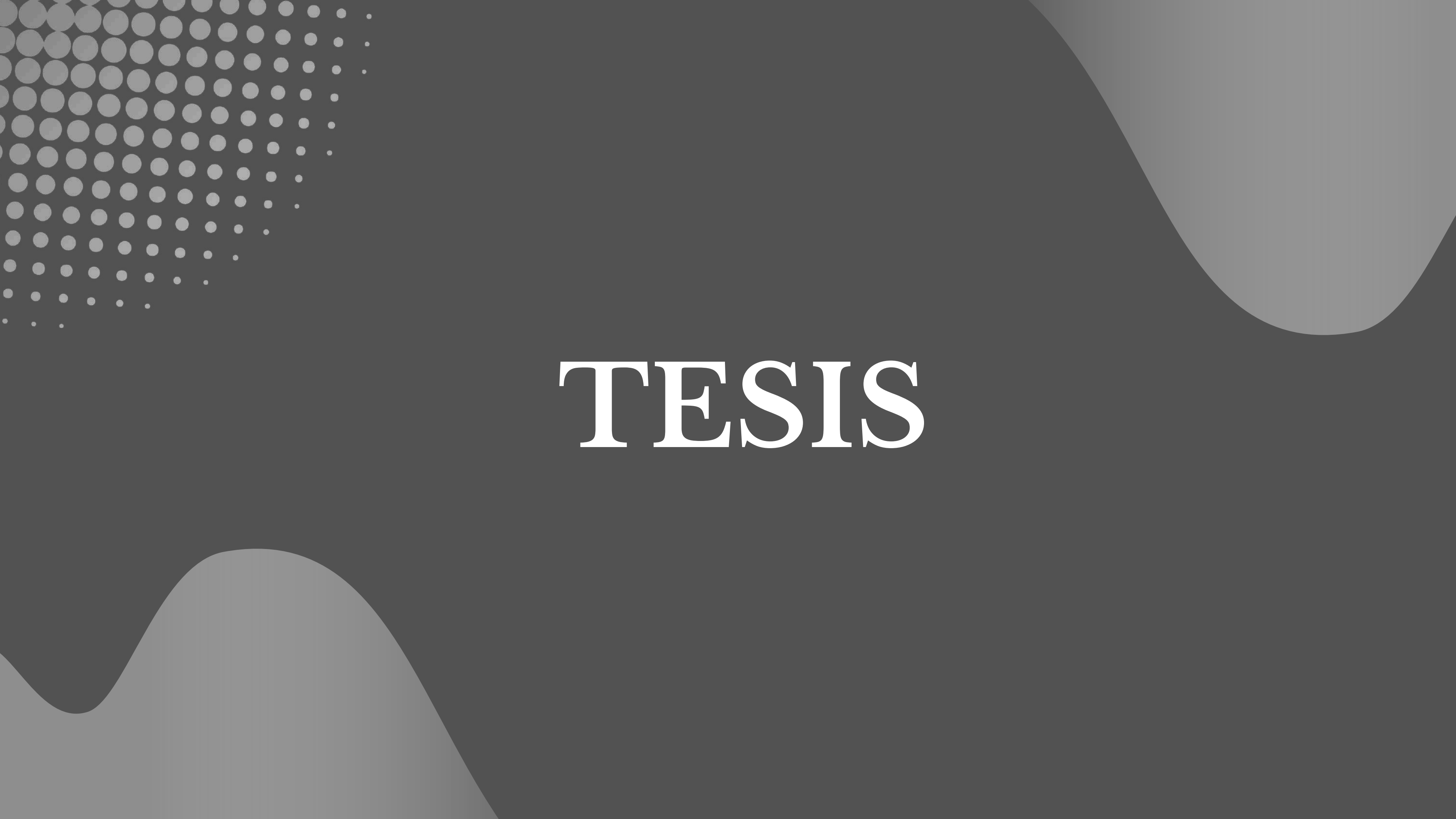
Esta investigación explora la implementación de un modelo DL ligero en dispositivos de borde de Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT). Se implementa un modelo DL optimizado basado en You Only Look Once (YOLO) para la detección de peatones en tiempo real, y los eventos de detección se transmiten al servidor de borde mediante el protocolo Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Los resultados de la simulación demuestran que el modelo YOLO optimizado puede lograr la detección de peatones en tiempo real, con una velocidad de inferencia rápida de 147 milisegundos, una velocidad de fotogramas de 2,3 fotogramas por segundo y una precisión del 78 %, lo que representa mejoras significativas con respecto a los modelos de referencia.

Comentarios: 10 páginas, 3 tablas, 12 figuras, artículo enviado al IEEE para su posible publicación.

Temas: **Inteligencia Artificial (cs.AI)** ; Visión por Computadora y Reconocimiento de Patrones (cs.CV); Redes y Arquitectura de Internet (cs.NI)

Citar como: [arXiv:2409.15740 \[cs.AI\]](https://arxiv.org/abs/2409.15740)
(o [arXiv:2409.15740v1 \[cs.AI\]](https://arxiv.org/abs/2409.15740v1) para esta versión)
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.15740> ⓘ

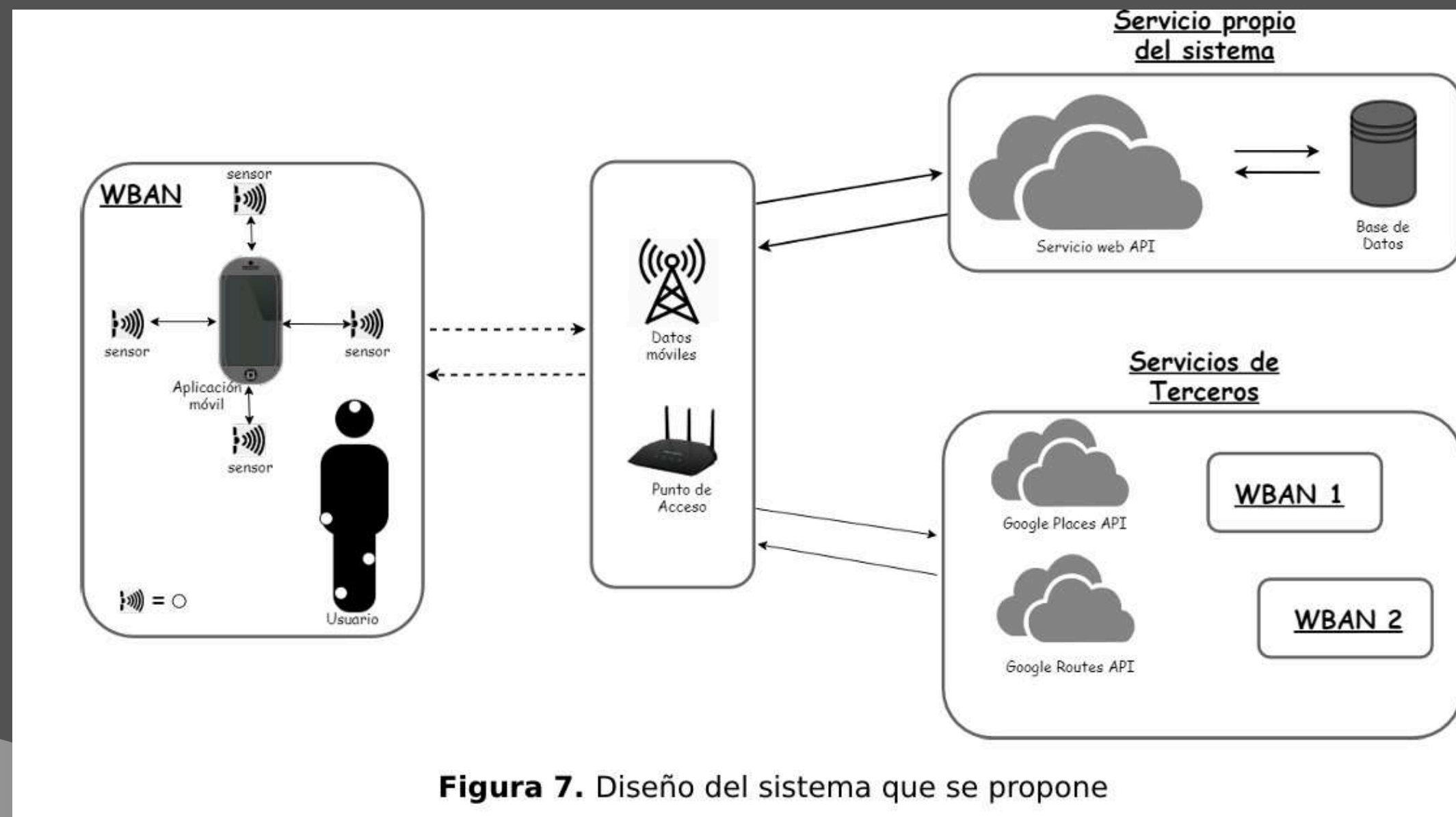
Historial de envíos
De: Rafael Kaliski La-Fei Ko [[ver correo electrónico](#)]
[v1] martes, 24 de septiembre de 2024 04:48:41 UTC (9,621 KB)



TESIS

Tesis 1:

Cómputo vestible para asistir a personas con discapacidad visual



Tesis 1:

Aplicaciones de visión artificial para ayuda a personas con dificultades visuales

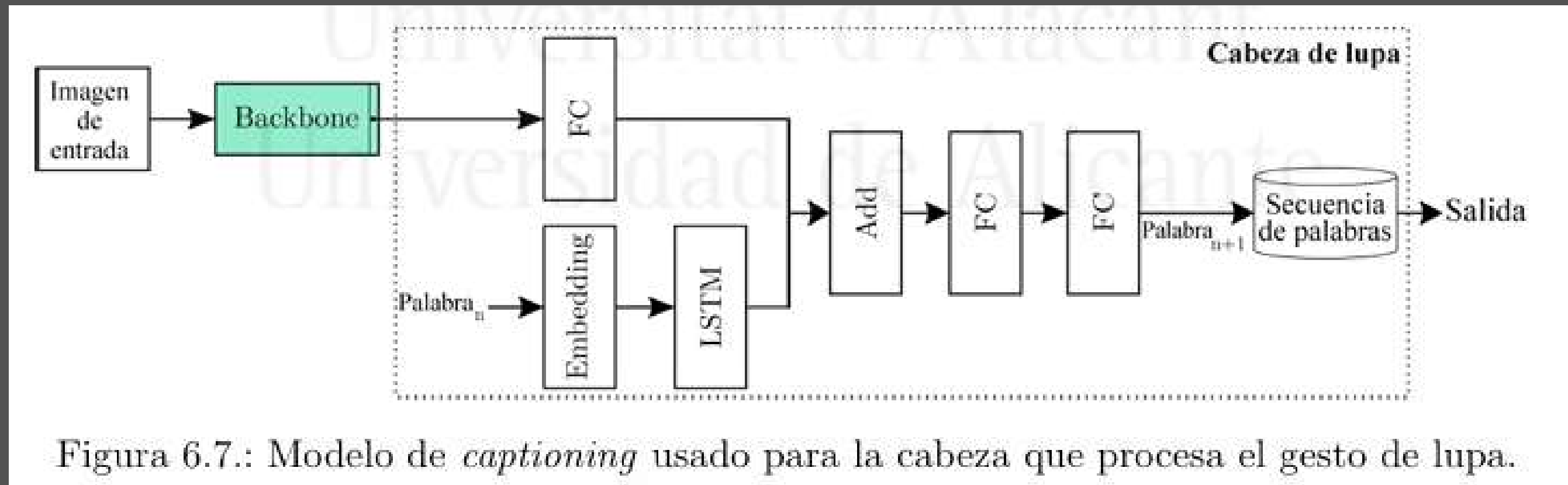
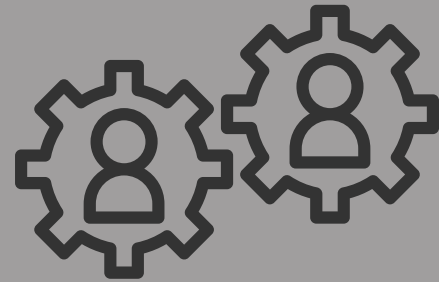


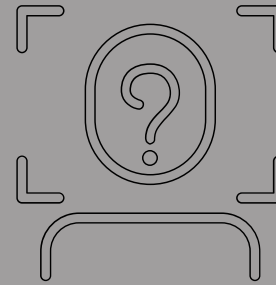
Figura 6.7.: Modelo de *captioning* usado para la cabeza que procesa el gesto de lupa.

• LISTA DE EXIGENCIAS



FUNCIÓN PRINCIPAL:

Detectar en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana, identificando el bastón blanco y gafas oscuras mediante un software de visión artificial en un sistema embebido.



CINEMÁTICA:

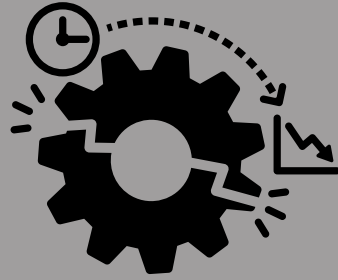
El módulo de captura deberá tener un campo de visión mínimo de 90° y detectar personas en movimiento dentro de un rango de 2 a 8 metros.



FUERZAS:

La estructura de soporte deberá resistir una carga estática mínima de 5 kg

• LISTA DE EXIGENCIAS



MATERIA:

Entrada:

- Entorno urbano
- Persona (usuario)
- Imagen en tiempo real capturada el módulo de captura de video.

Salida:

- Información procesada de detección
- Activación de alerta sonora



ENERGÍA:

El sistema deberá operar con una alimentación de 110–220V AC / 50–60 Hz, que es la frecuencia de suministro en el Perú



SEÑALES:

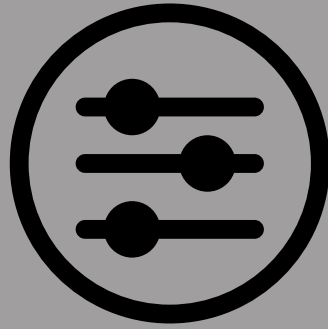
Entradas:

- Señal de encendido y apagado
- Señal de captura de imagen
- Señal de procesamiento

Salidas:

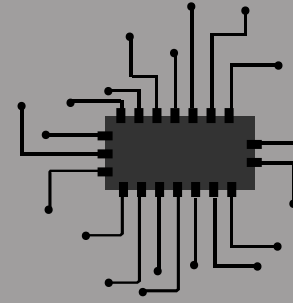
- Señal de detección
- Señal de alerta
- Señal de estado del sistema.
- Señal de funcionamiento.

• LISTA DE EXIGENCIAS



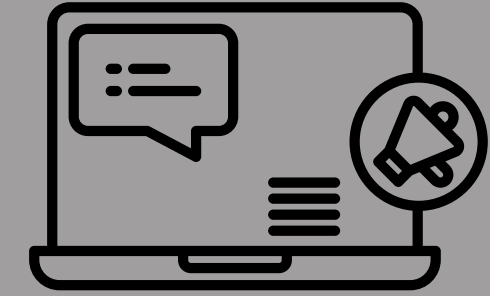
CONTROL:

El sistema gestiona y procesa la información de los sensores mediante la plataforma de sistema embebido, controlando la emisión de alertas en tiempo real.



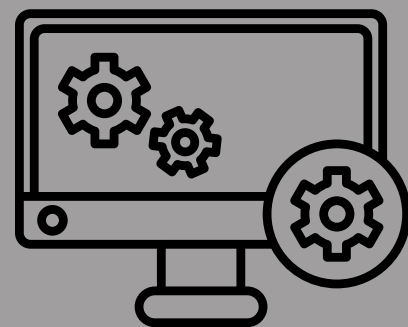
ELECTRONICA:

El sistema deberá integrar un sistema embebido para el procesamiento de visión artificial, un módulo de captura de video que nos permita la captura de imágenes, un microcontrolador para el control de salidas y un sistema de audio para la emisión de alertas.



COMUNICACIONES:

deberá permitir la comunicación eficiente entre una plataforma embebida y un microcontrolador de gestión de salidas



SOFTWARE:

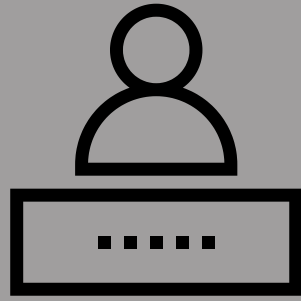
- Procesar imágenes en tiempo real mediante modelos de detección de objetos.
- Detectar personas y reconocer el uso de bastón y gafas oscuras.
- Generar alertas auditivas.
- Operar de forma autónoma sin conexión a internet.
- Mantener un tiempo de inferencia máximo de 500 ms por fotograma.



SEGURIDAD:

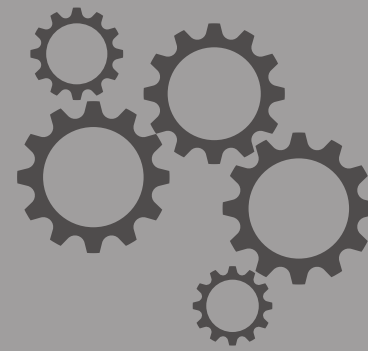
El sistema debe contar con protección eléctrica para evitar fallos o sobrecargas. La carcasa debe garantizar la protección de los componentes electrónicos y el sistema de procesamiento durante el traslado o uso.

• LISTA DE EXIGENCIAS



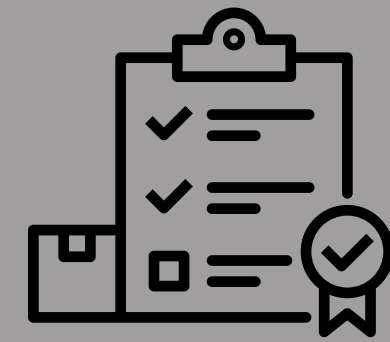
ERGONOMÍA:

El sistema genera alertas accesibles sonoras para personas con discapacidad visual. El peso total del sistema no deberá exceder 2 kg para permitir su manipulación manual por una sola persona. y contar con soportes para su instalación



FABRICACIÓN:

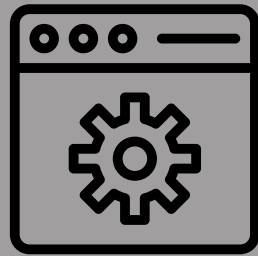
Ensamblaje de la estructura física utilizando una carcasa, soportes, tornillos y espaciadores. La plataforma de cómputo embebida requerirá de un sistema de gestión térmica que garantice su operación continua dentro del rango de temperatura de 0°C a 50°C.



CONTROL DE CALIDAD:

Verificación del correcto funcionamiento de sensores, módulo de captura de video y software. Las pruebas de validación deberán confirmar una precisión mínima de 80% en detección bajo condiciones de iluminación diurna

• LISTA DE EXIGENCIAS



MONTAJE:

Instalación y fijación de los componentes en la estructura, asegurando conexiones firmes, correcta ubicación de sensores y adecuada ventilación del sistema para su funcionamiento óptimo.



TRANSPORTE:

deberá ser lo suficientemente compacto para su manipulación manual, garantizando la protección de sus componentes electrónicos durante el traslado y evitando daños en la cámara y el sistema de procesamiento



USO:

Opera de forma automática, emitiendo alertas sonoras, y deben emplearse en condiciones adecuadas para garantizar su correcto funcionamiento.

• LISTA DE EXIGENCIAS

MANTENIMIENTO:

Dado de que el sistema tiene como fin salvaguardar la vida y salud de las personas, especialmente con discapacidad, las revisiones correspondientes al mantenimiento del equipo se darán de manera diaria (verificación de encendido y prueba del altavoz), semanal (limpieza del módulo de captura de video, rejilla y revisión de cables) y mensual (revisión completa de conexiones internas, disipador, sensores y actualización de software). Además, cada vez que culmine la obra e inicie otra, se realizará la revisión completa antes de reinstalarse

PLAZOS:

El proyecto inició el lunes 16 de marzo y se espera su finalización durante el fin de mes de junio.

COSTOS:

Costos de fabricación no debe de exceder los S/300.

• ESTRUCTURA DE FUNCIONES

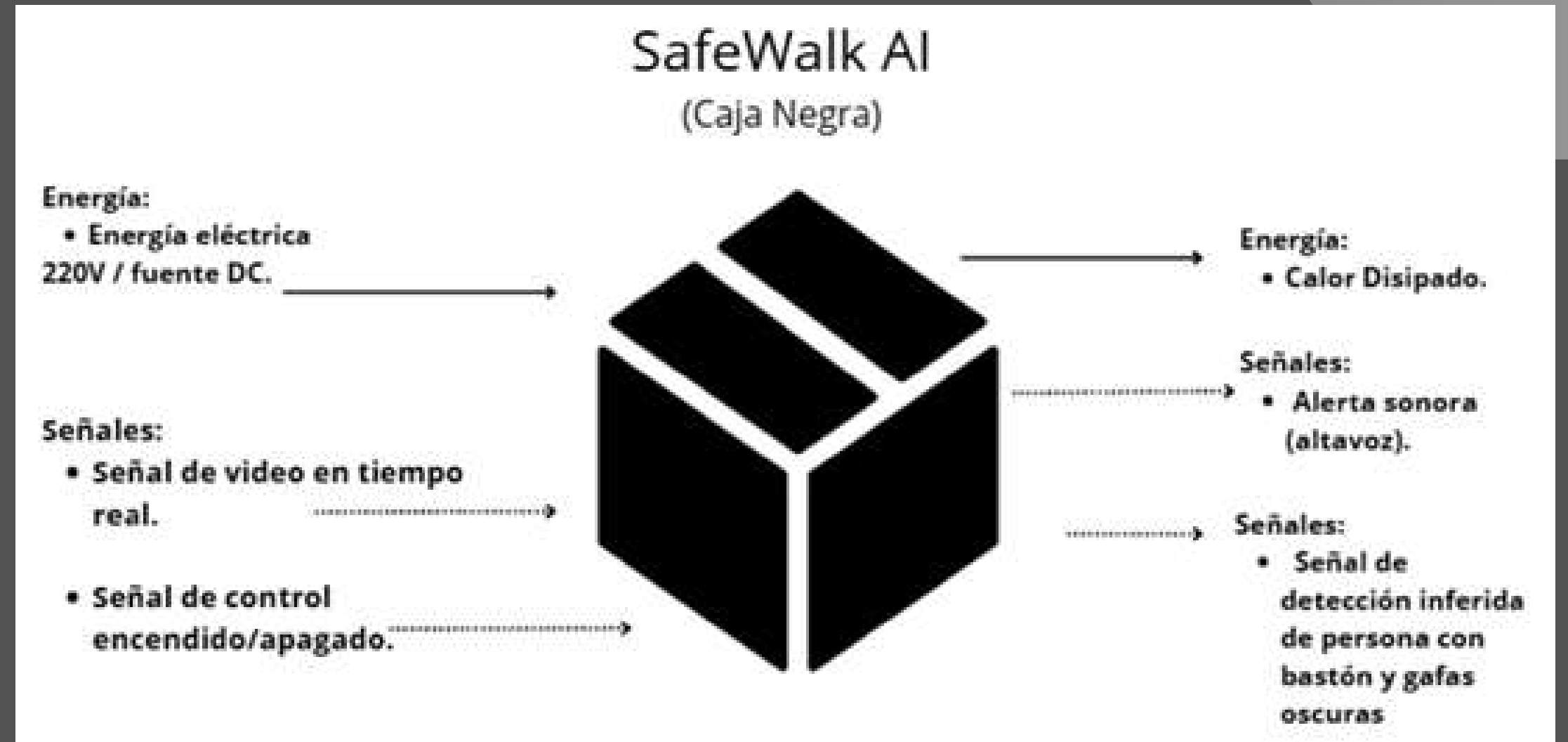
• Caja negra (Black Box)

7.1.1. Entradas

- Energía:
 - Energía Eléctrica
- Señales:
 - Señal de video en tiempo real
 - Señal de control (encendido/apagado)

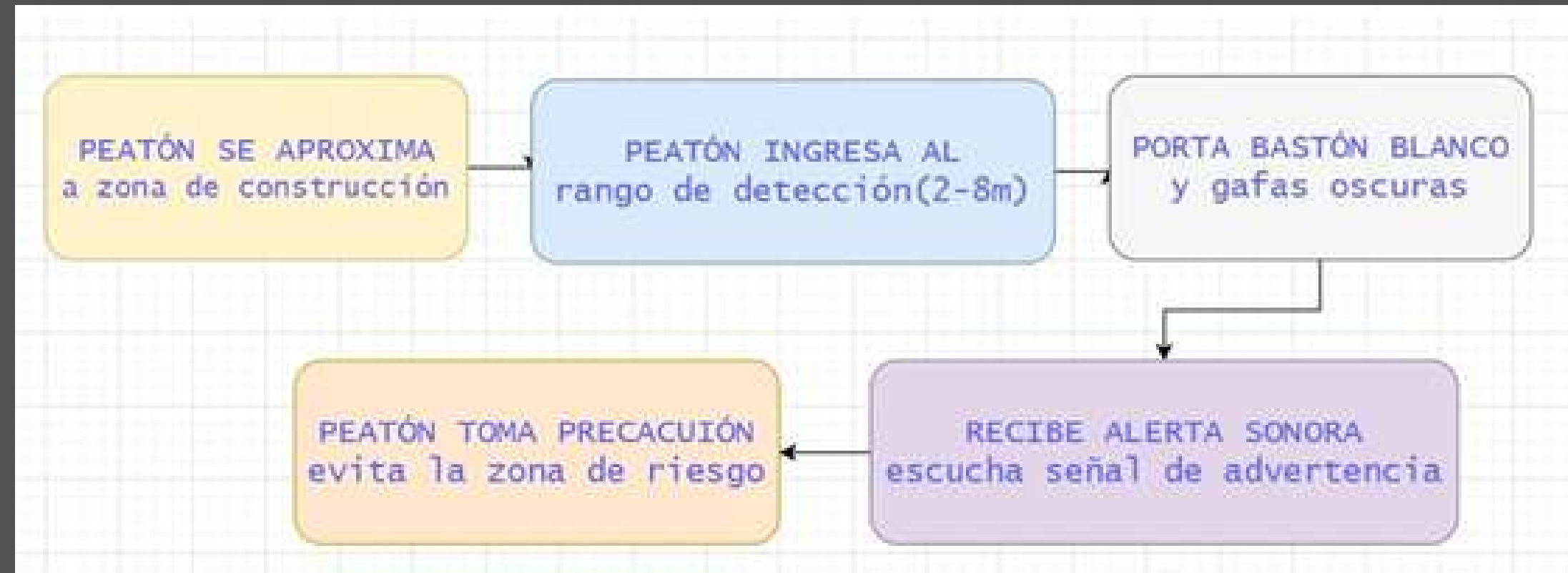
7.1.2. Salidas

- Energía:
 - Alerta sonora (altavoz).
- Señales:
 - Señal de detección confirmada

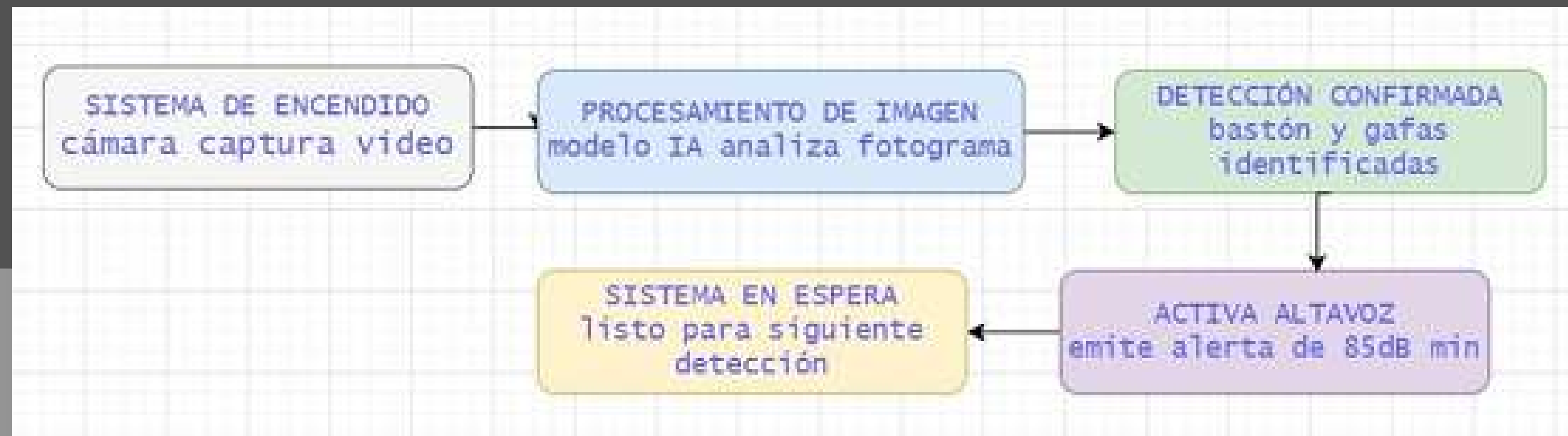


7.2. Secuencia de operaciones

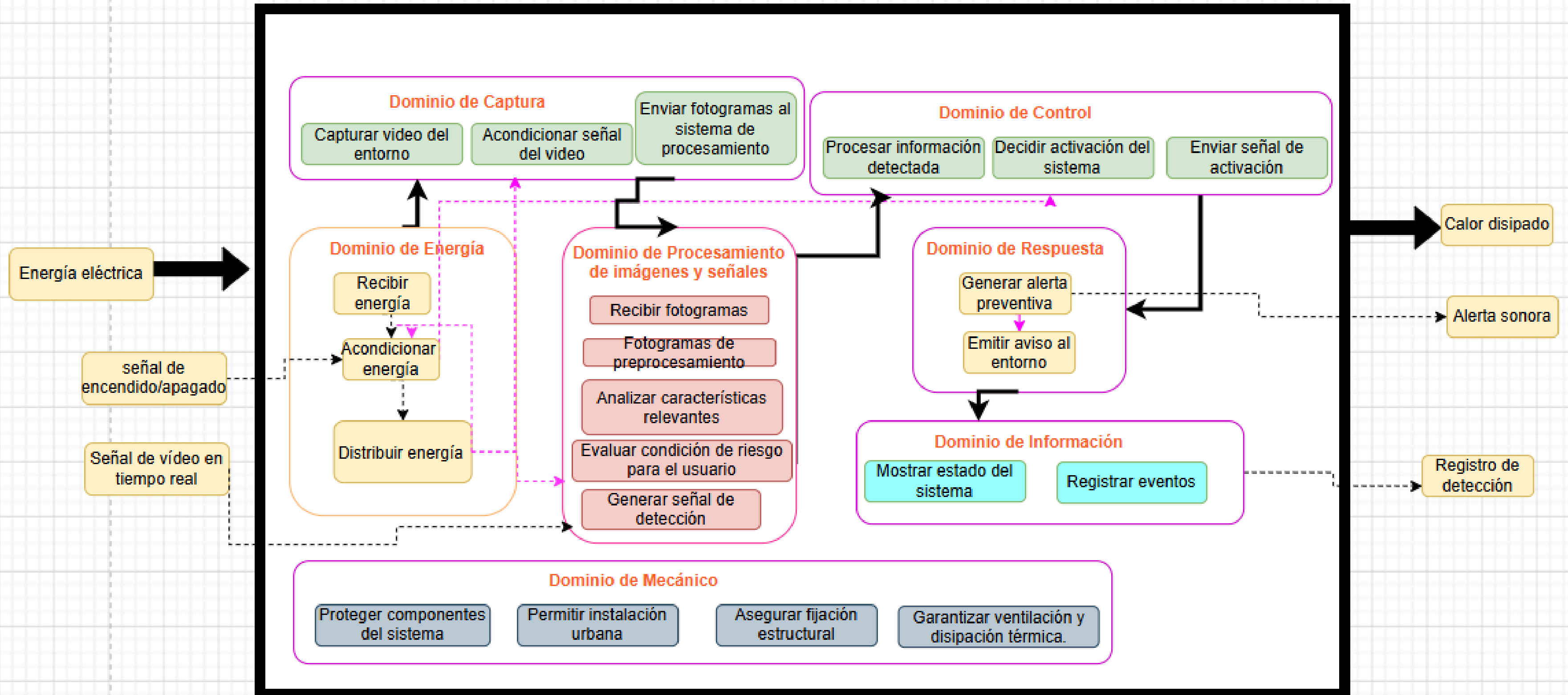
7.2.1. Nivel usuario



7.2.2. Nivel dispositivo



• Estructura de Funciones Integradas

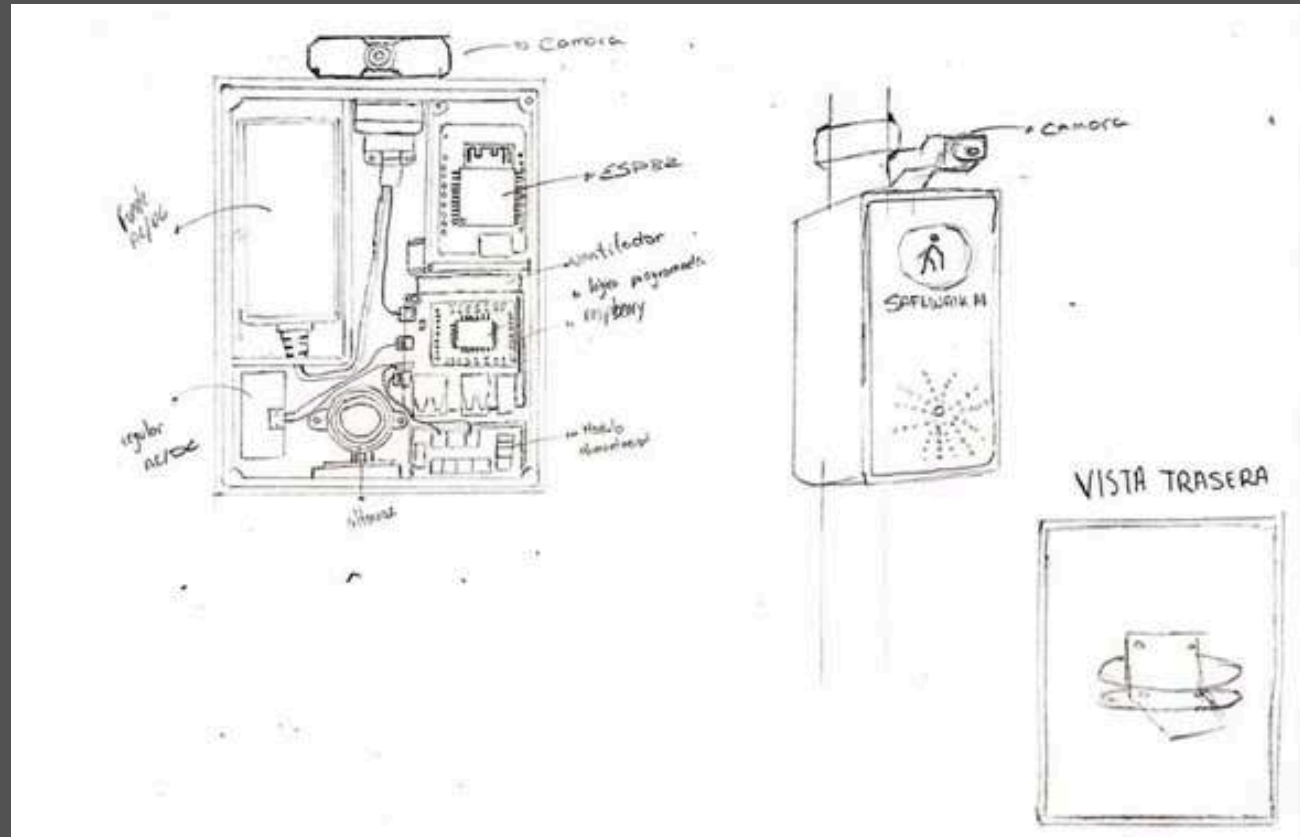


• Matrices morfológicas por dominio

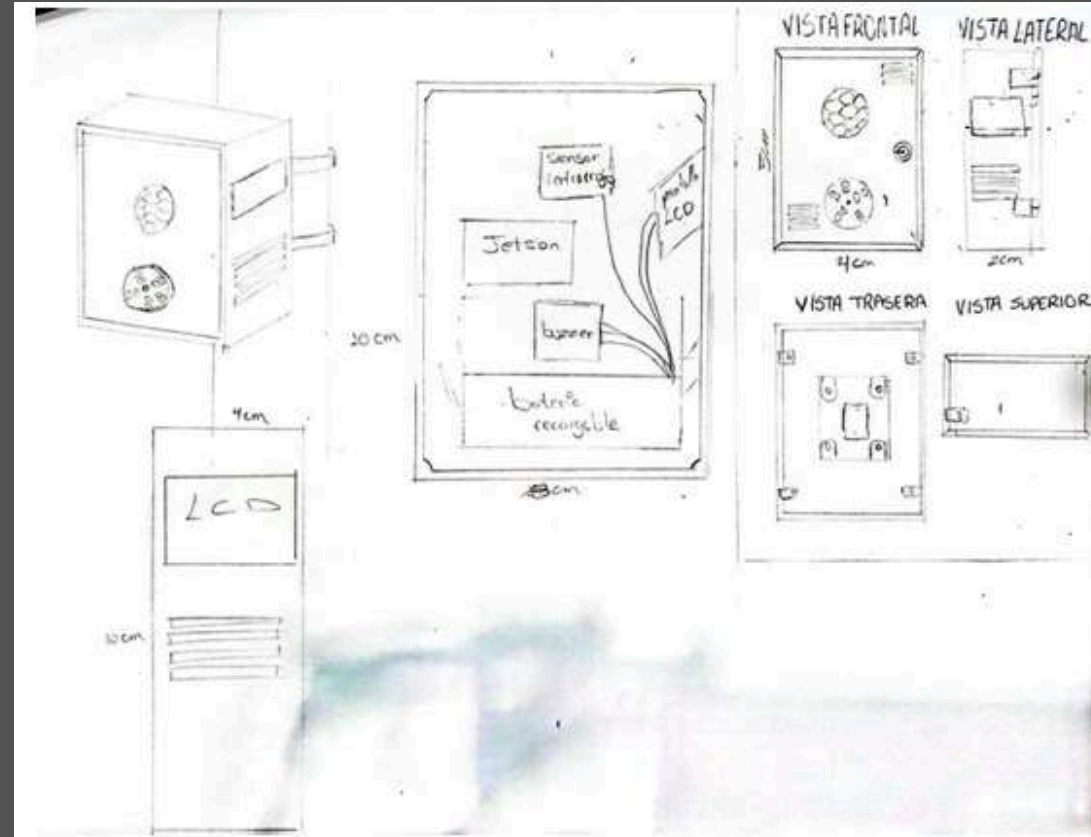
DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES	SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
Electrónico	Captura visual · Acondicionamiento · Procesamiento · Gestión de salidas	Cámara RGB + Raspberry Pi + ESP32	Sensor IR + Jetson Nano + control automático	Sensor ultrasónico + plataforma de bajo consumo
Mecánico	Proteger componentes · Instalación urbana	Carcasa 3D + soporte en poste	Encapsulado metálico + montaje mural	Protección impermeable + fijación estructural
Energía	Alimentar el sistema · Regular y distribuir energía	Fuente AC/DC + regulador AC/DC	Panel solar + gestión energética	Batería recargable + protección eléctrica
Control	Tomar decisión de activación · Gestionar señales de salida	Lógica programada con ESP32	Control automático basado en eventos	Sistema reactivo mediante señales digitales
Software	Analizar imagen · Detectar riesgo · Registrar eventos	Visión artificial + IA + base de datos local	Procesamiento digital + plataforma IoT	Reconocimiento de patrones + registro microSD

- Bocetos — Tres conceptos de solución

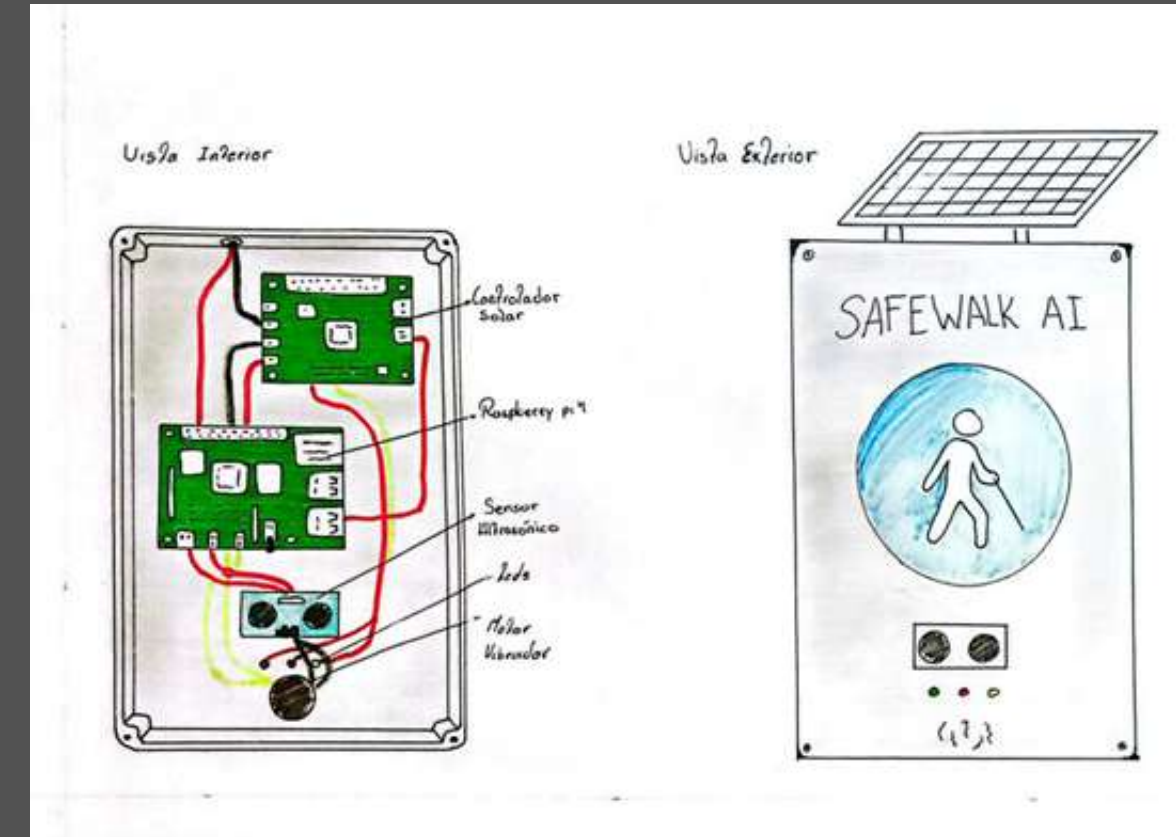
- SOLUCIÓN 1



- SOLUCIÓN 2



- SOLUCIÓN 3



• Evaluación De Matriz PUGH

EVALUACIÓN DE MATRIZ PUGH — SafeWalk AI				
Comparación de 3 conceptos de solución Escala: 1 (bajo) → 2 (medio) → 3 (alto)				
Nº	Criterio	Solución 1 (Óptima)	Solución 2	Solución 3
1	Facilidad de implementación	3	1	2
2	Costo de la tecnología	2	1	3
3	Disponibilidad de componentes	2	2	3
4	Capacidad de detección	3	2	1
5	Consumo energético	2	2	2
6	Operación continua	3	2	2
7	Facilidad de mantenimiento	3	1	2
8	Seguridad del sistema	3	2	2
9	Facilidad de montaje	3	2	2
10	Cumplimiento de exigencias	3	2	1
TOTAL		27	17	20
Concepto óptimo: Solución 1 (27 pts)				

Referencias:

1. Contraloría General de la República del Perú. Informe de obras públicas paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2025. Informe N° 001-2026-CG/SESNC [Internet]. Lima: Contraloría General de la República; febrero 2026 [citado 2026]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9416533/7715417-informe-de-obras-publicas-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-diciembre-2025f.PDF>
2. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el Perú 1 millón 575 mil personas presentan algún tipo de discapacidad [Internet]. Lima: INEI; 2013 [citado el 11 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-1-millon-575-mil-personas-presentan-alg/>
3. Organización Internacional del Trabajo. Seguridad y salud en la construcción (Edición revisada) [Internet]. Ginebra: OIT; 2022 [citado 2026]. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/resource/otros/seguridad-y-salud-en-la-construccion-edicion-revisada>
4. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfiles sociodemográficos de la población con discapacidad [Internet]. Lima: INEI; 2019 [citado 2025]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1675/libro.pdf
5. Radio Yaraví Arequipa. Personas con discapacidad visual enfrentan desafíos en calles de Arequipa [Internet]. Arequipa: Radio Yaraví; 2024 [citado 2025]. Disponible en: <https://radioyaravi.org.pe/noticia/informes-especiales/personas-con-discapacidad-visual-enfrentan-desafios-en-calles-de-arequipa/>
6. Seminario-Hurtado N, Alfaro Torres HM. Accesibilidad en entornos urbanos para personas con discapacidad visual en el Perú: un análisis normativo. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo [Internet]. 2025 [citado 2025]; 18. Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/41190/>

Referencias:

7. Ji H, Mendonça I, Aritsugi M. Multi-Scene Dataset and Object Detector for Outside Blind Individual Identification. IEEE Access [Internet]. 2026 [citado 2026]; 14: 1423–1438. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11317963>
8. Alfikri MD, Kaliski R. Real-Time Pedestrian Detection on IoT Edge Devices: A Lightweight Deep Learning Approach. arXiv [Internet]. 2024 [citado 2025]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2409.15740>
9. Leong X, Kanesaraj Ramasamy R. Obstacle Detection and Distance Estimation for Visually Impaired People. IEEE Access [Internet]. 2023 [citado 2025]; 11: 136609–136629. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10336791>
10. Balboa Trigo PA. Sistema de asistencia para personas con discapacidad visual basado en visión por computadora [tesis]. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada [Internet]. 2020 [citado 2026]. Disponible en: https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/3362/1/Tesis_Pablo%20Alberto%20Balboa%20Trigo_20%20nov%202020.pdf
11. Hamzeh Alashhab SR. Aplicaciones de visión artificial para ayuda a personas con dificultades visuales [tesis doctoral]. Universidad de Alicante [Internet]. 2022 [citado 2026]. Disponible en: <https://rua.ua.es/entities/publication/162679e1-c5dd-4986-ba1e-3bfc306f8c11>
12. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el Perú 1 millón 575 mil personas presentan algún tipo de discapacidad [Internet]. Lima: INEI; [citado 2026 May 11]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-1-millon-575-mil-personas-presentan-alg/>